



岁月不居 天道酬勤

2019 级高三年级 (物理) 学科大练习 18

东北师范大学附属中学

命题人: 张勇

审题人: 张晓顺

使用时间: 2022-1-10

一、选择题 (不定项, 每题 9 分, 共 63 分)

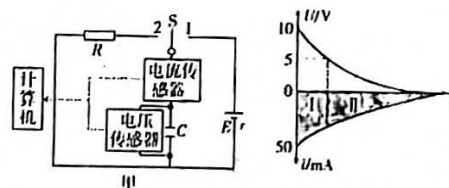
1. 中国继 2018 年“东方超环”实现一亿度运行之后, 更先进的“中国环流 2 号”于 2020 年 12 月 4 日首次放电成功, 我国的托卡马克技术有了新的突破, 正在引领全世界走向能源的圣杯——可控核聚变。核聚变中, 一种常见的核反应方程为:

$${}_1^2\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{X} + E \quad (\text{式中 } E \text{ 为能量}), \text{ 则}$$

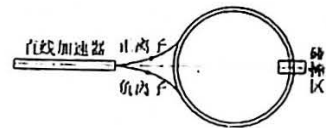
- A. X 是质子, 反应后总质量减少 $\frac{E}{c^2}$ B. X 是中子, 反应后总质量减少 $\frac{E}{c^2}$
C. X 是中子, 反应后总质量增加 $\frac{E}{c^2}$ D. X 是质子, 反应后总质量增加 $\frac{E}{c^2}$
2. “西电东送”是将西部丰富的能源转化为电能输送到电力供应紧张的沿海地区, 为了减少远距离输电线路中电阻损耗的能量, 需要采用高压输电。某发电机输出的交流电经理想变压器升压后向远处输送, 最后经理想变压器降压后输送给用户。则下列说法正确的是
- A. 若减少升压变压器原线圈的匝数, 输电线上损失的功率将减小
B. 用户获得的交流电频率与发电机输出的交流电频率相同
C. 若增加用户用电负载的数量, 输电线上损失的功率将增加
D. 根据欧姆定律输电电压增加, 则输电电流增加
3. 我国首个自主研发的大飞机 C919 在某次试飞时, 飞机着陆减速滑跑过程沿直线运动, 加速度逐渐减小。已知飞机从着陆到停下来所用时间为 t , 沿直线滑行距离为 x 。下列关于飞机着陆时速度 v 的表达式正确的是

A. $v = \frac{x}{t}$ B. $v = \frac{2x}{t}$ C. $v < \frac{2x}{t}$ D. $v > \frac{2x}{t}$

4. 利用图甲所示电路可研究电容器的充、放电。图乙为某次实验中通过计算机在同一图中描画出的电压和电流的变化情况, 阴影部分 I 和 II 的面积分别为 S_1 、 S_2 。可以推断出



- A. 图乙反映了电容器充电时的情况
B. S_1 表示极板电压为 5 V 时所带的电荷量
C. $S_1 = S_2$
D. 定值电阻 R 的阻值
5. 如图所示, 平行导轨间的距离为 d , 一端跨接一个电阻 R , 匀强磁场的磁感应强度为 B , 方向垂直于平行金属导轨所在的平面。一根足够长的金属棒与导轨成 60° 角放置。金属棒接入电路的电阻为 R , 导轨的电阻不计, 当金属棒以 v 沿垂直于棒的方向滑行时, 则下列说法正确的是
- A. 电阻 R 两端电压大小 $\frac{2\sqrt{3}Bdv}{3}$
B. 金属杆中感应电流大小 $\frac{Bdv}{2R}$
C. 金属杆受到的安培力大小 $\frac{\sqrt{3}B^2d^2v}{3R}$
D. 电阻 R 的电功率 $\frac{B^2d^2v^2}{3R}$
6. 环形对撞机是研究高能离子的重要装置, 如图所示正、负离子由静止经过电压为 U 的直线加速器加速后, 沿圆环切线方向注入对撞机的真空环状空腔内, 空腔内存在与圆环平面垂直的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B 。(两种带电粒子将被局限在环状空腔内, 沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动, 从而在碰撞区迎面相撞) 为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动, 下列说法正确的是



- A. 对于给定的加速电压, 带电粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 越大, 磁感应强度 B 越小

B. 对于给定的加速电压, 带电粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 越大, 磁感应强度 B 越大

C. 对于给定的带电粒子, 不管加速电压 U 多大, 粒子运动的周期都不变

D. 对于给定的带电粒子, 加速电压 U 越大, 粒子运动的周期越小

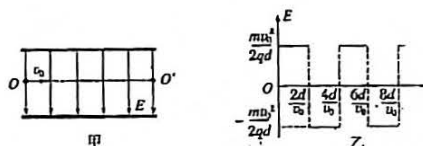
如图甲所示, 长为 $8d$ 、间距为 d 的平行金属板水平放置, O 点有一粒子源, 能持续水平向右发射初速度为 v_0 、电荷量为 $+q$ 、质量为 m 的粒子。在两板间存在如图乙所示的交变电场, 取竖直向下为正方向, 不计粒子重力。以下判断正确的是

A. 粒子在电场中运动的最短时间为 $\frac{\sqrt{2}d}{v_0}$

B. 射出粒子的最大动能为 $\frac{5}{4}mv_0^2$

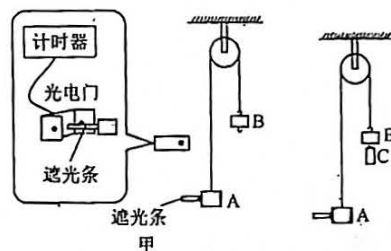
C. $t = \frac{d}{2v_0}$ 时刻进入的粒子, 从 O' 点射出

D. $t = \frac{3d}{v_0}$ 时刻进入的粒子, 从 O' 点射出



二、填空题 (20 分)

8. 如图甲所示的装置叫做“阿特伍德机”, 它是早期英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名的力学实验装置, 用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律。取重力加速度为 $g=9.8\text{m/s}^2$, 部分实验步骤如下:



(1) 将质量均为 $M=500\text{g}$ 的重物 A (含遮光条)、B (含挂钩) 用轻绳连接后, 跨放在定滑轮上, 整个装置处于静止状态。测量出遮光条中心到光电门中心的竖直距离 $h=50\text{cm}$;

(2) 用游标卡尺测出遮光条的宽度 $d=0.50\text{cm}$;

(3) 在 B 的下端挂上质量为 $m=100\text{g}$ 的钩码 C, 让系统 (重物 A、B 以及钩码 C) 中的物体由静止开始运动, 光电门记录遮光条挡光的时间为 Δt ;

(4) 写出本实验验证机械能守恒定律的表达式: _____ (用上面测量出的物理量的符号和 g 表示);

(5) 某次实验中, 测得遮光条挡光的时间为 $\Delta t=5.5 \times 10^{-3}\text{s}$, 物块 A 经过光电门的速度大小为 _____ m/s , 系统减小的重力势能为 _____ J , 系统由于存在阻力损失的机械能为 _____ J ; (计算结果均保留 2 位小数)

(6) 该同学不断增加钩码的数量, 重复进行实验, 记录所加钩码的个数 n , 以及遮光条对应的挡光时间 Δt , 作出 _____ 图像, 如果所得图线是一条直线, 也可以验证机械能守恒定律。

A. $(\Delta t)^2 - \frac{1}{n}$ B. $(\Delta t)^2 - n$ C. $n - \frac{1}{(\Delta t)^2}$ D. $n - (\Delta t)^2$

三、解答题 (17 分)

9. 在如图所示的竖直 xOy 坐标系中, 在第一象限有一呈抛物线形状的曲面, 抛物线方程为 $y = \frac{5}{12}x^2$, $y=2.4\text{m}$ 处有一粗糙水平面, 其上有一半径 $R=0.5\text{m}$ 的四分之一光滑圆弧挡板 PQ , 挡板末端 Q 的坐标为 $(0, 2.4\text{m})$, 在圆弧过 P 点的切线上有一点 A , AP 间距为 d 。现使一质量 $m=50\text{g}$ 的小球从水平面上的 A 点沿 AP 方向以 $v_0=6\text{m/s}$ 的速度射向 P 点, 小球沿圆弧挡板运动到 Q 点抛出。已知小球与水平面间的摩擦力大小为 0.3N 。重力加速度 g 取 10m/s^2 , π 取 3。

(1) 若 $d=0$, 求小球沿圆弧挡板运动时受到挡板的弹力大小与小球在圆弧挡板中转过角度 θ (弧度制) 的函数关系式;

(2) d 为何值时, 小球落至曲面上的动能最小?

